

Energo Efektivitātes Sacensības

Tehniskais reglaments 2027

Energoefektivitātes sacensības ir Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas tehniskās jaunrades programmas "IT/inženierzinātnes" (turpmāk – ITC) rīkots elektroauto būvēšanas, izmēģinājumu un popularizēšanas pasākums. Sacensību mērķis ir veicināt STEAM izglītību un izpratni par energoefektīvu un ilgtspējīgu mobilitāti jauniešu vidū, izmantojot praktisku, uz projektiem balstītu mācīšanos. Tās sniedz iespēju skolēniem un jauniešiem vecumā no 10 līdz 25 gadiem reālā inženiertehniskā vidē apgūt mehāniku, elektroniku, programmēšanu, dizainu un materiālu izvēli, izstrādājot, būvējot un testējot energoefektīvu transportlīdzekļi. Sacensības attīsta tehnisko domāšanu, testu rezultātu analīzi, konstrukcijas optimizāciju un problēmu risināšanas prasmes, vienlaikus veidojot izpratni par resursu efektīvu izmantošanu. Dalībnieki mācās strādāt komandā, plānot projektu no idejas līdz funkcionējošam prototipam, ievērot drošības un kvalitātes prasības. Īpaša uzmanība tiek pievērsta pieejamai un iekļaujošai STEAM izglītībai, nodrošinot iespēju piedalīties dažādu vecumu dalībniekiem U16, U25, PRO un ICE grupās, tādējādi veidojot ilgtermiņa interesi par inženieriju, tehnoloģijām un energoefektīviem risinājumiem nākotnes mobilitātē. Vienlaikus sacensības tiecas nodrošināt ilgtermiņa ietekmi, izveidojot atvērtus mācību resursus un atkārtojamu formātu, ko skolas un jauniešu organizācijas visā Eiropā varēs izmantot arī turpmāk. Sacensību ietvaros dalībnieki uzbūvē elektroauto, kā arī piedalās klātienes sacensībās organizatora noteiktā sacensību norises vietā.

Saturs

0. Vispārējā informācija 4

1. Tautas grupa 5
   1.1. Vispārējās prasības . . . 5
   1.2. Gabarīti un masa . . . 5

2. U16 6
   2.1. Vispārējās prasības . . . 6
   2.2. Drošība . . . 6
   2.3. Bremžu sistēma . . . 6
   2.4. Stūres iekārta un piekares sistēma . . . 7
   2.5. Konstrukcija, rāmis, izturība . . . 7
   2.6. Gabarīti, masa . . . 8
   2.7. Riteņi un riepas . . . 8
   2.8. Dzinējs un dinamika . . . 8
   2.9. Elektroiekārta . . . 8
   2.10. Ergonomika . . . 9
   2.11. Apzīmējumi . . . 9
   2.12. Ierīces . . . 9
   2.13. Jauda un piedziņa . . . 9
   2.14. Organizācija . . . 9

3. U25 10
   3.1. Vispārējās prasības . . . 10
   3.2. Rāmis un konstrukcija . . . 10
   3.3. Vadītāja drošība . . . 10
   3.4. Riteņi un riepas . . . 10
   3.5. Jauda un piedziņa . . . 11
   3.6. Stūres iekārta . . . 11
   3.7. Bremžu sistēma . . . 11
   3.8. Ierīces . . . 11
   3.9. Elektroiekārta . . . 11

4. PRO 12
   4.1. Vispārējās prasības . . . 12
   4.2. Jauda un piedziņa . . . 12
   4.3. Bremžu sistēma . . . 12
   4.4. Vadītāja drošība . . . 12
   4.5. Redzamība, apgaismojums un ierīces . . . 13
   4.6. Elektrodrošība . . . 13

5. ICE 14
   5.1. Vispārējās prasības . . . 14
   5.2. Konstrukcija, masa . . . 14
   5.3. Degvielas sistēma un degviela . . . 14
   5.4. Dzinējs, izplūdes sistēma un emisiju kontrole . . . 14
   5.5. Ierīces . . . 15
   5.6. Elektroiekāra . . . 15
   5.7. Ugunsdrošība . . . 15
   5.8. HEV . . . 16
      5.8.1. Vispārējās prasības . . . 16
      5.8.2. Hibrīdsistēma . . . 16
      5.8.3. Ierīces . . . 16
      5.8.4. Drošība . . . 16

6. Elektriskās sistēmas prasības 17
   6.1. Spriegums un barošana . . . 17

6.2. Savienojumi 17
6.3. Montāža 17
6.4. Aizsardzība no ārējās vides ietekmes 17
6.5. Akumulatoru uzlāde 18

7. Pārkāpumi un neatbilstības 19

0. Vispārējā informācija

a) Šajā dokumentā ir aprakstītas tehniskās prasības, kuru izpilde ir obligāta ikkatram E-ES dalībniekam, lai nodrošinātu drošību un godīgu konkurenci.

b) Ar sarkano svītru ir apzīmēti jauni punkti, kā arī punkti ar grozījumiem. Pārfrāzējumi un precizējumi netiek apzīmēti.

c) *Ar slīprakstu tiek apzīmēti paskaidrojumi.*

d) Ja kādam no jēdzieniem nav skaidrojuma vai tas var tikt skaidrots divējādi, tiek izmantota definīcija no Ceļu satiksmes likuma, Ceļu satiksmes noteikumiem vai Noteikumiem par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļa.

e) E-ES sacensībās ir 3 elektriskās, 1 iekšdedzes dzinēju un 1 brīvā grupa.

   - Tautas grupas ieteicamais budžets ir 200 €. Aicināti piedalīties visi.
   - U16 grupas ieteicamais budžets ir 400 €. Grupa ir paredzēta dalībniekiem līdz 16 gadiem, noteikumi pieprasa būvēt kvalitatīvus un drošus transportlīdzekļus.
   - U25 grupas ieteicams budžets ir 600 €. Grupa ir paredzēta dalībniekiem līdz 25 gadiem, tiek sagaidīti augstākās kvalitātes transportlīdzekļi ar jaunākajām tehnoloģijām.
   - PRO grupas ieteicams budžets ir 1000 €. Grupa ir paredzēta skolēniem un studentiem līdz doktora grādam, tiek sagaidīti augstākās kvalitātes transportlīdzekļi ar jaunākajām tehnoloģijām.
   - ICE ieteicamais budžets ir 1500 €. Grupa ir paredzēta dalībniekiem vecumā no 14 līdz 25 gadiem. Tiek sagaidīts augsts inženiertehniskais izpildījums, mūsdienīgu tehnoloģiju izmantošana un emisijas standartu ievērošana. Hibrīdi arī ir iekļauti.

f) Noteikumi sacensību norises vietā, kā arī disciplīnu apraksts un vērtēšanas kārtība tiks publicēti vēlāk atsevišķā dokumentā. Iesakām apskatīt 2026. gada nolikumu.

   - *Sākot ar 2027. gadu, U16 grupa apvieno 2026. gada U12 un daļu no U16 grupas. U25 grupas prasības ir līdzvērtīgas 2026. gada U16 prasībām. 2026. gada U25 grupa ir 2027. gada PRO grupa. Tiek ieviesta jauna iekšdedzes dzinēju grupa (ICE), un arī hibrīdi (HEV).*

1. Tautas grupa

1.1. Vispārējās prasības

a) Projektēšanā, būvniecībā un sacensību laikā jāievēro visi drošības aspekti, nodrošinot vadītāja, dalībnieku, brīvprātīgo un skatītāju drošību.

b) Transportlīdzeklis nedrīkst būt bīstams pilotam un apkārtējiem.

   – *Izvērtē tiesnesis.*

c) Sacensībās aizliegts piedalīties transportlīdzekļiem, kas bojā, piesārņo vai piegružo trasi.

d) Atļauti transportlīdzekļi ar vismaz 3 riteņiem.

e) Atļauti tikai elektromotori.

f) Atļauta barošana no oriģinālās baterijas.

g) Uz trases nedrīkst pārsniegt 35 km/h ātrumu.

h) Ieteicams ievērot U16 un U25 prasības, kā arī Elektriskās sistēmas prasības.

1.2. Gabarīti un masa

a) Maksimālie pieļaujamie gabarītizmēri:

   – platums – 1300 mm;
   – augstums – 1300 mm;
   – garums – 3000 mm.

b) Transportlīdzekļa masa bez vadītāja nedrīkst pārsniegt 100 kg.

2. U16

2.1. Vispārējās prasības

a) Transportlīdzeklim ir spēkā visi ierobežojumi un prasības, kas noteiktas Tautas grupai, ja tās nav papildinātas ar šeit minētajām prasībām.

2.2. Drošība

a) Transportlīdzekļa āriene un vadītāja apkārtnē aizliegti bīstami asi izvirzījumi no blīviem, cietiem materiāliem, kas rada draudu skatītājiem, dalībniekiem, pilotam un visiem pārējiem.

   – *Piemēram, aizliegtas nenoapaļotas asas malas, atvērtas profilētas caurules, skrūves, riteņu asis u.t.t.*

b) Nepietiekami drošiem transportlīdzekļiem diskvalifikācijas vietā tiesnesis var piemērot pazeminātu ātruma ierobežojumu.

c) Kustīgiem elementiem, piemēram, piedziņas ķēdēm, ir jābūt aizsargiem, kas traucētu tuvumā esošām vadītāja ķermeņa vai apģērba daļām tiem pieskarties. Aizsargiem jāspēj noturēt mehānisma fragmentus tā bojājuma vai plīsuma gadījumā.

d) Lai novērstu ķīļveida priekšpuses (rampas) veidošanos, kas sadursmes laikā var pakļūt zem cita TL un to pacelt vai apgāzt, TL priekšā nedrīkst veidoties rāmja/monokoka/virsbūves novirze no vertikāles virs 30 grādiem. Lielāka novirze var sākties pēc 200 mm augstas daļas ar novirzi zem 30 grādiem. Aizliegti asi, šķēpveida vai izteikti ķīļveida noapaļojumi priekšējā daļā. Priekšējās virsmas stūru noapaļojuma rādiusam jābūt vismaz 15 mm.

e) Transportlīdzekļa priekšpusē jābūt vismaz 100 mm buferzonai no pilota iztaisnotām kājām. Atvērta tipa transportlīdzekļiem jābūt aizsargbarjerai ar augstumu vismaz 250 mm un platumu, kas nosedz kājas braukšanas pozīcijā, ar novirzi no vertikāles līdz 30°. Aizsargbarjerai jābūt piestiprinātai pie rāmja nesošajiem elementiem, tajā nedrīkst būt atvērumi. Aizvērta tipa transportlīdzekļiem jābūt līdzvērtīgam rāmim iestrādātam zem virsbūves.

f) Aizliegta vadītāja pozīcija ar galvu braukšanas virzienā.

2.3. Bremžu sistēma

a) Jābūt bremzēm vismaz uz vienas ass. Elektriskās rekuperācijas bremzes šajā prasībā netiek ieskaitītas. Bremzēšanas ceļš uz sausa asfalta, braucot ar 10 km/h, nedrīkst pārsniegt 1 m. Bremzes nedrīkst darboties uz riepas virsmu. Ja kreisā un labā sāna riteņi nav apvienoti ar asi, bremzēm jābūt uz abiem riteņiem, lai neveidotos asimetrija bremzējot.

b) Ja ir vairākas darba bremžu sistēmas uz vienas ass, ir jāspēj ar vienu darbību aktivizēt visas.

c) Darba bremzēm jādarbojas ar mehānisko saiti.

   – *Brake-by-Wire sistēma ir aizliegta.*

   – *Neatt. uz stāvbremzi un reģeneratīvās bremzēšanas sistēmu HEV.*

d) Bremžu sistēmas komponenti, piemēram, bremžu suporti nedrīkst kustēties bremzējot. Stiprināšanai ir jāizmanto skrūves ar klasi vismaz 8.8.

2.4. Stūres iekārta un piekares sistēma

a) Piekares un stūrēšanas sistēmā aizliegts izmantot viengabala vītņstieņus vai citus viegli (ar roku spēku) deformējamus materiālus.

b) Stūrei jādarbojas ar mehānisko saiti.

- *Steer-by-Wire sistēma ir aizliegta.*
- *Izņemot elektronisko diferenciāli pagriezienos, ja tā nav vienīgā stūrēšanas sistēma.*

c) Transportlīdzeklim jāspēj patstāvīgi apgriezties aplī, kura rādiuss nav lielāks par 3 metriem, nepārbraucot tā līnijas ar riteņiem vai virsbūves daļām. Stūres sistēmas maksimālajā izgriezumā nav pieļaujama riteņu mehāniska ieķīlēšanās vai saskare ar citām TL konstrukcijas daļām.

d) Stūres sistēmas komponenšu stiprināšanai ir jāizmanto skrūves ar klasi vismaz 8.8.

2.5. Konstrukcija, rāmis, izturība

a) Sacensībās aizliegts piedalīties transportlīdzekļiem ar vienu vai diviem riteņiem, kā arī ar vienu kāpurķēdi. Atļauts kombinēt riteņus un kāpurķēdes.

b) Transportlīdzekļiem jābūt pašbūvētiem. Par pašbūvētu uzskatāms transportlīdzeklis ar paša konstruētu rāmi un mezgliem, kas nav komerciāli pieejami. Šajā prasībā netiek ieskaitīti TL, kurus nebūvēja komanda, piemēram, tie tika nopirkti no citas komandas.

- *Šaubu gadījumā var tikt pieprasīts būvēšanas procesa foto/video materiāls.*
- *Ja komandā vismaz 1 cilvēks piedalījās TL būvēšanā, tas tiek uzskatīts par pašbūvētu.*
- *Piemēram, pilna kvadricikla priekšējā piekare ar svirām, amortizatoriem, bremzēm u.c. detaļām ir aizliegta. Bet atsevišķo komponentu kombinēšana ir atļauta. Piemēram, kombinācija velosipēda riteņi + skūtera bremžu diski + skūtera bremžu suporti + kvadricikla amortizatori ir atļauta.*

c) Stūres iekārtas, piekares, bremžu un piedziņas sistēmu mehāniskās un spēka konstrukcijās nav ieteicams izmantot 3D printētas plastmasas detaļas.

d) Nekvalitatīvi rāmja/monokoka vai cita nesošā elementa stiprinājumi/metinājumi nav atļauti.

- *Nepabeigti, punktveida metinājumi.*

e) TL rāmim/monokokam un virsbūvei no korodētspējigiem vai hidroskopiskiem materiāliem jābūt nokrāsotiem un/vai anodētiem.

- *Piemēram, saplāksnis, profilētas caurules.*

f) Ja ir virsbūves stiklojums apkārt pilotam, tā gaismas caurlaidībai ir jābūt lielākai par 70% redzamajā diapazonā.

- *Nedrīkst traucēt pilota redzamību.*

g) Transportlīdzekļim ir jāspēj darboties neliela lietus ($<$2.5 mm/h) laikā un mitras trases apstākļos.

2.6. Gabarīti, masa

a) Transportlīdzeklim jāspēj stāvēt patstāvīgi, bez ārēja atbalsta.

b) Transportlīdzeklis nedrīkst būt neproporcionāli augsts, garš vai šaurs.

   – *Šaubu gadījumā TL stabilitāti pārbauda uz 30 grādu slīpuma.*

c) Klīrenss rāmim, monokokam vai grīdai nedrīkst būt mazāks par 80 mm, nesamazinoties zem šīs vērtības arī stūrējot. Klīrenss citiem elementiem - vismaz 30 mm.

d) TL masas centram ir jāatrodas riteņu bāzē.

2.7. Riteņi un riepas

a) Riepas spiedienam jāatbilst uz tās norādītajam intervālam. Ja spiediens nav norādīts, tā nedrīkst ievērojami deformēties zem TL pašmasas.

b) Aizliegtas riepas ar radzēm.

c) Riteņi nedrīkst būt izvietoti nesimetriski pret braukšanas virzienu. Maksimāli pieļaujamā riteņa sānu (aksiālā) un radiālā mešana (t.s. „astotnieki" un olveida deformācija) nedrīkst pārsniegt 5.0 mm, mērot pie pilna riteņa apgrieziena. Attālums no riepas līdz stiprinājuma punktam centrā nedrīkst mainīties vairāk par 5.0 mm. Nedrīkst būt aksiālās brīvkustības.

d) Ja ritenis tiek fiksēts ar uzgriezni/skrūvi centrā, ir jāizmanto vismaz 10 mm ass, kā arī ir jābūt šķelttapai vai uzgrieznim ar neilona gredzenu vai vītņu fiksatoram (skrūvju līmei) vai ir jānodrošina griezes moments 55 Nm.

e) Vienas ass riepām jābūt vienāda izmēra.

f) Riteņu diametrs nedrīkst būt mazāks par 152 mm (6 collas).

g) Aizliegti iepirkumu ratiņu riteņi un jebkuri riteņi, kas var brīvi griezties ap vertikālo asi.

2.8. Dzinējs un dinamika

a) Transportlīdzekļa piedziņas sistēmai ir jābūt atbilstošai klasei. Elektriskās klasēs nevar piedalīties TL ar iekšdedzes dzinējiem, bet iekšdedzes dzinēju klasē elektriskie.

b) Transportlīdzeklim ir jāspēj attīstīt ātrumu vismaz 10 km/h.

c) Transportlīdzekļa maksimālais ātrums nedrīkst pārsniegt 35 km/h.

d) Transportlīdzeklim ir jāspēj patstāvīgi uzsākt kustību no pilnīgas apstāšanās stāvokļa, izmantojot tikai akseleratoru vai/un sajūgu.

   – *Piemēram, nedrīkst stumt. Iekšdedzes mašīnām motora iedarbināšanai var izmantot palīglīdzekļus.*

2.9. Elektroiekārta

a) Jāatbilst elektrisko sistēmu prasībām.

b) Visiem elektriskajiem vadiem jābūt izolētiem, droši nostiprinātiem un aizsargātiem vietās, kur iespējama berze vai kustība. Rāmi nedrīkst izmantot kā vadu kanālu.

c) Obligāti ir jāizmanto organizatoru nodrošināta barošanas sistēma. Akumulatori un barošanas bloks ir stabili jānostiprina. Enerģijas reģenerācija nav atļauta.

2.10. Ergonomika

a) Sēdeklim jānodrošina pietiekama sānu stabilitāte.

   – *Jābūt sānu atbalstam.*

b) Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar galvas atbalstu.

c) Jābūt kāju atbalstam. Kājas nedrīkst atrasties tālāk par TL priekšu. Aizliegtas tādas konstrukcijas, no kurām kājas var viegli izslīdēt un saskarties ar zemi vai riteņiem.

   – *Piemēram, aizliegtas caurules pie priekšējā riteņa ass.*

2.11. Apzīmējumi

a) Jāparedz vieta trīs sacensību numura zīmju uzlīmēm – priekšā, kreisajā un labajā sānā. Zīme ir apaļa ar diametru 200 mm. Numurus izsniedz organizators reģistrācijas laikā; komandām jānodrošina skaidras, stabilas stiprinājuma vietas, kuras neaizsedz citi elementi. Jāparedz vieta divām 200 × 300 mm (augstums × platums) uzlīmēm ar sacensību atbalstītājiem, kuras tiks nodrošinātas sacensību dienā. Numuriem jābūt redzamiem visā sacensību gaitā.

b) Ja TL maksimālais ātrums nepārsniedz 30 km/h, jābūt pazīšanas zīmei „Lēngaitas transportlīdzeklis".

2.12. Ierīces

a) Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar spidometru. Ja tiek izmantots mobilais tālrunis, tam jābūt droši nostiprinātam.

2.13. Jauda un piedziņa

a) Pieejamā jauda sacensību laikā ir ierobežota līdz 5 W/kg (MAX 42 V, 20 A), ja disciplīnā nav noteikts savādāk.

2.14. Organizācija

a) Transportlīdzeklis var piedalīties 2 gadus.

   – *Laiks tiek skaitīts sākot no pirmās dalības (TL iekļaušanas rezultātu tabulā) E-ES. Ja sacensības vēlāk tika izlaistas, termiņš netiek pagarināts. TL tiek piešķirts jauna TL statuss, ja komanda ievieš pietiekami daudz uzlabojumu konstrukcijā.*

3. U25

3.1. Vispārējās prasības

a) Transportlīdzeklim ir spēkā visi ierobežojumi un prasības, kas noteiktas U16 grupai, ja tās nav papildinātas ar šeit minētajām prasībām.

3.2. Rāmis un konstrukcija

a) Rāmis no santehniskajām plastmasas caurulēm vai kokmateriāliem nav atļauts.

b) Rāmim vai monokokam ir jābūt pašbūvētam. Šajā prasībā netiek ieskaitīti mezgli, kurus nav izgatavojusi komanda, piemēram, tie tika nopirkti no citas komandas.

   – *Šaubu gadījumā var tikt pieprasīts būvēšanas procesa foto/video materiāls.*
   – *Ja komandā vismaz 1 cilvēks piedalījās mezgla ražošanā, tas tiek uzskatīts par pašbūvētu.*
   – *Arī nedrīkst izmantot kit-komplektus, kur rāmja elementi ir rūpnieciski piegriezti vai sagatavoti montāžai pēc gatavas instrukcijas.*

c) Konstrukcijas, kas vizuāli vai pēc uzbūves atgādina velosipēdus, ratiņkrēslus vai platformas ar sēdekli, nav atļautas.

   – *Vadītājs sēž kā uz krēsla, stūre atrodas vertikāli pret zemi, augstums pārsniedz platumu vai garumu.*

d) Transportlīdzekļi ar atvērtu rāmi bez pilnvērtīgas virsbūves nav atļauti. Virsbūvei ir nepārtraukti jānosedz kokpita sānu un priekšējā daļa. Par virsbūvi netiek uzskatīti atsevišķi, atvienoti paneļu gabali.

3.3. Vadītāja drošība

a) Rāmī jābūt iebūvētam drošības lokam (roll bar), kas atrodas vismaz 50 mm virs vadītāja ķiveres, vadītājam atrodoties paredzētāja pozīcijā. Tam ir jābūt no metāla vai kompozītmateriāla un tas nedrīkst deformēties/kustēties zem TL masas.

b) Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar cietu grīdu, kas neļauj vadītājam braukšanas laikā pieskarties zemei.

c) Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar vismaz trīspunktu drošības jostu. Katram stiprinājuma punktam jāiztur vismaz 500 N statiskās slodzes.

d) Vadītājam jāspēj izkāpt no transportlīdzekļa mazāk nekā 10 sekunžu laikā.

e) Sēdeklim jānodrošina pietiekama sānu stabilitāte un kopā ar drošības jostām jānovērš vadītāja pārvietošanās pie sānu vai vertikālās slodzes.

3.4. Riteņi un riepas

a) Riteņu diametrs nedrīkst būt mazāks par 254 mm (10 collas).

3.5. Jauda un piedziņa

a) Akseleratoram jāspēj automātiski atgriezties izslēgtā stāvoklī, kad vadītājs to netur.

- *Jābūt atsperei, kas atgriež to "0" stāvoklī. Parastais potenciometrs nav atļauts.*

3.6. Stūres iekārta

a) Stūrēšanas mehānismam jābūt precīzam un viegli vadāmam.

- *Nedrīkst būt brīvkustība, un konstrukcijai ir jābūt stingrai.*

3.7. Bremžu sistēma

a) Bremzēm jādarbojas uz visām asīm. Elektriskās rekuperācijas bremzes šajā prasībā netiek ieskaitītas.

3.8. Ierīces

a) Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar spidometru. Spidometram ir jāmēra vadošās ass riteņu ātrums.

3.9. Elektroiekārta

a) Barošanas sistēmai jābūt nosegtai ar virsbūves elementiem.

b) Barošanas sistēmai jābūt nostiprinātam ar skrūvēm tām paredzētajās vietās.

- *Komandai atļauts izmantot savu akumulatoru turētāju, ja tas ir līdzvērtīgs organizatoru nodrošinātam. Tas arī ir droši jānostiprina.*

c) Visai transportlīdzekļa elektronikai jābūt noslēgtai; nedrīkst būt redzami vadi un vadības bloku elektronika. Vienlaikus visai elektronikai jābūt viegli pieejamai tehniskajai inspekcijai.

- *Vadības bloki nedrīkst būt grūti sasniedzamās vietās, jābūt piekļuvei savienojumiem.*

d) Jābūt atslēgai vai pogai, kas atvieno barošanas bloka vai akumulatoru izeju no piedziņas sistēmas.

- *Neatt. uz ICE.*

4. PRO

4.1. Vispārējās prasības

a) Transportlīdzeklim ir spēkā visi ierobežojumi un prasības, kas noteiktas U25 grupai, ja tās nav papildinātas ar šeit minētajām prasībām.

4.2. Jauda un piedziņa

a) Pieejamā jauda sacensību laikā ir ierobežota līdz 1 kW (50 V, 20 A), ja disciplīnā nav noteikts savādāk.

   – *Neatt. uz ICE.*

4.3. Bremžu sistēma

a) Velosipēdu bremzes, izņemot hidrauliskās disku bremzes, ir aizliegtas. Smagāku transportlīdzekļu bremzes, piemēram, mopēdu, ir atļautas.

b) Bremžu aktivizēšanai jāizmanto viens kopīgs pedālis vai rokturis uz stūres. Pedāļa laukums $\geq$ 2000 mm^2, platums $\geq$ 40 mm. Roktura garums $\geq$ 150 mm.

c) Ja tiek izmantota hidrauliskā bremžu sistēma, vienai asij atļauts izmantot 1 galveno cilindru. Jābūt pa vienai bremžu sistēmai uz katras ass.

   – *Visu sistēmu darbināšanai atļauts izmantot 1 galveno cilindru, ja tas ietver 2 neatkarīgus kontūrus.*

d) Jānodrošina vienāds bremzēšanas spēks starp kreiso un labo riteni.

e) Jābūt brīvas konstrukcijas stāvbremzei vismaz uz 1 ass. Jāspēj stāvbremzi aktivizēt no vadītāja pozīcijas.

f) Bremzes jāspēj aktivizēt, turot abas rokas uz stūres.

g) Darba bremžu sistēmai jāspēj noturēt transportlīdzekli uz 20% slīpuma.

h) Stāvbremzei jāspēj noturēt transportlīdzekli uz 15% slīpuma.

4.4. Vadītāja drošība

a) Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar vismaz trīspunktu drošības jostu. Katram stiprinājuma punktam jāiztur vismaz 1 kN statiskās slodzes.

b) Transportlīdzekļa rāmja/monokoka frontālā daļa vai deformācijas elementa stiprinājuma zona nedrīkst deformēties vairāk par 10 mm pie 50 kN statiskās slodzes.

   – *Jāpierada ar aprēķiniem.*

c) Pirms rāmja/monokoka frontālā elementa jābūt deformācijas zonai.

   – *Piemēram, virsbūve, kas plīsīs sadursmes laikā.*

4.5. Redzamība, apgaismojums un ierīces

a) Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar atpakaļskata spoguļiem katrā pusē, kuru minimālais izmērs ir 70 × 70 mm.

   – *Tiek mērītas 2 perpendikularas asis, viena no kurām ir īsākā spoguļa ass.*

b) Ja transportlīdzeklim ir noslēgta virsbūve un vējstikls, ir jābūt vismaz 1 stikla tīrītajam vai citai iespējai uzlabot redzamību lietus laikā. Jāspēj aktivizēt, neatlaižot stūri.

c) Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar skaņas signālu (tauri), kura skaļums ir vismaz 85 dB 4 m attālumā no transportlīdzekļa priekšpuses. Jāspēj aktivizēt, neatlaižot stūri.

d) Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar apgaismes ierīcēm: dienas gaitas vai tuvās gaismas lukturiem, virzienrādītājiem un avārijas gaismas signalizāciju (priekšā un aizmugurē), aizmugurējiem gabarītlukturiem un bremžu signāllukturiem, atpakaļgaitas lukturiem (ja TL spēj braukt atpakaļgaitā). Jāievēro standartizētas krāsas. Vadītājam jābūt redzamiem gaismu stāvokļa indikatoriem.

e) Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam vismaz ar vienu komandas izstrādātu iekārtu, kura izmanto informāciju no barošanas bloka CAN interfeisa. Izveidotajai iekārtai jābūt praktiski pielietojamai brauciena laikā.

   – *Paraugu iespējams saņemt, sazinoties ar organizatoriem. Barošanas bloka dokumentācija ir pieejama: https://www.github.com/Xiorcid/ees-link-examples. Nemodificēta piemēra izmantošana netiek ieskaitīta.*

   – *Neatt. uz ICE.*

4.6. Elektrodrošība

a) Pie akumulatoru turētāja un barošanas sistēmas pozitīvajiem poliem pēc iespējas tuvāk jāuzstāda kustošie drošinātāji, kuru nominālā strāva nepārsniedz 30 A.

b) Katram vadības blokam vai to grupai ir jābūt savā atzarojumā ar kustošo drošinātāju, kura nominālā strāva nepārsniedz 1.5 no maksimālās strāvas atzarojumā.

   – *Piemēram, CAN ierīce - 2 A, taure – 5 A, dienas GL – 2 A u.t.t.*

c) Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar diviem skaidri marķētiem avārijas atslēgslēdžiem, kas vienā darbībā atvieno akumulatoru no visas ķēdes. Vienam atslēgslēdzim jābūt viegli pieejamam no ārpuses. Otram atslēgslēdzim jābūt viegli pieejamam pilotam.

   – *Neatt. uz ICE.*

5. ICE

5.1. Vispārējās prasības

a) Transportlīdzeklim ir spēkā visi ierobežojumi un prasības, kas noteiktas PRO grupai, ja tās nav papildinātas ar šeit minētajām prasībām.

5.2. Konstrukcija, masa

a) Dzinējam jābūt atdalītam no kokpita ar ugunsdrošu sienu. Pilotam jāatrodas nodalījumā, kur nedrīkst būt degošas vielas un kustīgi elementi, kā arī augstsprieguma vadi.

b) Masa bez vadītāja nedrīkst pārsniegt 180 kg.

5.3. Degvielas sistēma un degviela

a) Degvielas tvertne nedrīkst atrasties tuvu izpūtējam vai izplūdes kolektoram. Tilpums nedrīkst pārsniegt 1.5 l, nedrīkst būt no degoša materiāla. Tvertnei jābūt hermētiskai un ir jābūt aprīkotai ar pārspiediena vārstu. Tvertnei jābūt caurspīdīgai (degvielas līmenim jābūt redzamam). Jābūt viegli atvienojamai un maināmai uz 200 ml šļirci degvielas patēriņa mērīšanai.

b) Degvielas tvertnei ir jābūt aizsargātai ar rāmja/monokoka nesošiem elementiem.

c) Degvielas caurulēm jābūt rūpnieciskām un paredzētām šīm nolūkam. To kopējais tilpums nedrīkst pārsniegt 0.25 l.

d) Jebkāda tehnisko šķidrumu (eļļas, dzesēšanas šķidruma, degvielas) noplūde vai pilēšana uz trases seguma nav pieļaujama.

e) Degvielai jāatbilst EN 228 vai EN 590 standartam. Eļļas vai citu vielu piejaukšana vai iesmidzināšana ir aizliegta.

5.4. Dzinējs, izplūdes sistēma un emisiju kontrole

a) Motora tilpums nedrīkst pārsniegt 125 cm^3. Atļauti tikai četrtaktu atmosfēriskie dzinēji. Ir atļauts viens iekšdedzes dzinējs.

b) Brīvgaitā līdz darba temperatūrai uzsildīta dzinēja izplūdes gāzu CO saturs nedrīkst pārsniegt 4.5%, bet HC daudzums - 600 ppm.

c) Dzinēja darbības laikā brīvgaitā nedrīkst veidoties redzami izplūdes dūmi (zili/balti dūmi), kas liecina par eļļas vai dzesēšanas šķidruma degšanu. Neliels baltu dūmu daudzums pie lieliem apgriezieniem ir pieļaujams.

d) Skaļums nedrīkst pārsniegt 80 dB 3 metru attālumā no izpūtēja taisnā virzienā.

e) Izplūdes sistēmā drīkst uzstādīt tikai pasīvo trokšņa slāpētāju, katalītisko neitralizatoru (katalizatoru) un/vai kvēpu filtru (DPF). Jebkādas enerģijas rekuperācijas ierīces (piemēram, turbokompresori, termoelektriskie ģeneratori) un maināmas ģeometrijas vārsti izplūdes traktā ir aizliegti. Jābūt mainīgās vārstu atvēršanas mehānismam ieplūdes un izplūdes sistēmā.

f) Jābūt uzstādītam sajūgam, kas novērš transportlīdzekļa kustību dzinēja brīvgaitā bez vadītāja apzinātas darbības.

g) Jābūt sistēmai, kas neļauj pārsniegt maksimālo ātrumu.

5.5. Ierīces

a) Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar tahometru un dzinēja temperatūras sensoru.

5.6. Elektroiekāra

a) Akumulatora nominālspriegums 12V, ietilpība līdz 7 Ah. Atļauti tikai svina skābes un LiFePO4 akumulatori. LiFePO4 akumulatoriem jābūt atbilstošai BMS, drošinātājiem un uzlādes sistēmai.

b) Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar diviem skaidri marķētiem avārijas atslēgslēdžiem, kas vienā darbībā noslapē motoru (piemēram, atslēdzot aizdedzi). Vienam atslēgslēdzim jābūt viegli pieejamam no ārpuses. Otram atslēgslēdzim jābūt viegli pieejamam pilotam.

5.7. Ugunsdrošība

a) Transportlīdzeklī ir jābūt vienam ugunsdzēsības aparātam, kura dzēstspējas klase ir 5A 21B vai augstāka, masa ir vismaz 1.0 kg un tam ir atbilstošs derīguma termiņš. Ugunsdzēsības aparātam ir jābūt ātri pieejamam vadītājam un apkārtējiem.

b) Jābūt iespējai pilnībā nobloķēt gaisa ieplūdi cilindros 3 sekunžu laikā no vadītāja pozīcijas.

5.8. HEV

5.8.1. Vispārējās prasības

a) Transportlīdzeklim ir spēkā visi ierobežojumi un prasības, kas noteiktas ICE grupai, ja tās nav papildinātas ar šeit minētajām prasībām.

5.8.2. Hibrīdsistēma

a) Atļauti paralēlie, virknes un kombinētie iekšdedzes dzinēja un elektromotora slēgumi.

b) Atļauts 1 iekšdedzes dzinējs un līdz 2 elektromotoriem/ģeneratoriem summā.

c) TL piedziņas formula nedrīkst mainīties, pārslēdzoties no iekšdedzes dzinēja uz elektromotoru.

d) Akumulatora ietilpība nedrīkst pārsniegt 12 Ah, nominālspriegums 48 V. Atļautas tikai Ni-MH vai LiFePO4 akumulatori. Jābūt atbilstošai BMS un uzlādes sistēmai. Akumulatoru atļauts izmantot iekšdedzes dzinēja sistēmu darbināšanai. Akumulatora uzlādes un izlādes jauda nav ierobežota. Akumulators ir jānovieto ārpus kokpita aiz ugunsdrošās sienas, bet atdalot to no iekšdedzes dzinēja telpas. Pie akumulatora pozitīvā pola ir jāpieslēdz kustošais drošinātājs, kura nominālā strāva nepārsniedz 1.5 no maksimālās strāvas ķēdē.

e) Elektromotoru kopējā jauda nedrīkst pārsniegt 1.5 kW.

f) Atļautas reģeneratīvās bremzēšanas sistēmas. Atļauts atsevišķs reģeneratīvās bremzēšanas pedālis vai rokturis uz stūres. Pedāļa laukums $\geq$ 1000 mm^2, platums $\geq$ 30 mm. Roktura garums $\geq$ 70 mm.

g) Jāspēj uzlādēt akumulatoru no iekšdedzes dzinēja vai reģeneratīvās bremzēšanas. Papildus atļauta uzlāde no ārējā strāvas avota (PHEV).

   – *Atļauts izņemt akumulatoru no TL uzlādei.*

h) Elektromotors var tikt izmantots kā elektrostarteris un/vai ģenerators.

i) Braukšanas režīmu var mainīt elektronika, bet pilotam ir jābūt iespējai izvēlēties režīmu manuāli.

5.8.3. Ierīces

a) Jābūt braukšanas režīmu indikatoram, kas norāda iekšdedzes dzinēja un elektromotora konfigurāciju.

b) Jābūt akumulatora uzlādes indikatoram.

c) Jābūt aprīkotam ar akumulatora uzlādes un izlādes jaudas mērīšanas ierīci, kas ļauj noteikt caur to izgājušo enerģiju laika intervālā Wh vai citās līdzvērtīgās mērvienībās.

   – *TA laikā var tikt veikta mērījumu precizitātes pārbaude.*

5.8.4. Drošība

a) Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar diviem skaidri marķētiem avārijas atslēgslēdžiem, kas vienā darbībā gan noslapē iekšdedzes motoru (piemēram, atslēdzot aizdedzi), gan atslēdz akumulatoru. Vienam atslēgslēdzim jābūt viegli pieejamam no ārpuses. Otram atslēgslēdzim jābūt viegli pieejamam pilotam.

6. Elektriskās sistēmas prasības

6.1. Spriegums un barošana

a) Transportlīdzekļa elektriskās sistēmas spriegums nedrīkst pārsniegt nominālspriegumu nevienā brīdī.

   – *U16, U25 – 42 V; PRO – 50 V.*

   – *Neatt. uz ICE.*

b) Transportlīdzekļa piedziņas sistēmas spriegums nedrīkst būt zemāks par 24 V.

c) Ir atļauts ārējs viens akumulators elektronikas barošanai ar spriegumu līdz 14.4 V un ietilpību līdz 15 Wh.

   – *PRO un ICE palīgakumulatori nav atļauti. ICE 12 V akumulators šajā prasībā neietilpst.*

d) Pie piedziņas sistēmas nav atļauts pieslēgt akumulatorus, superkondesatorus u.c. enerģijas uzglabāšanas ierīces, kas varētu dot papildu jaudu piedziņas sistēmai.

e) Rūpnieciskās sakaru vai ventilācijas ierīces atļauts darbināt no iekšējiem akumulatoriem. Ierīcēm ir jābūt nemodificētām un autonomām.

6.2. Savienojumi

a) Lai pieslēgtos pie nodrošinātā barošanas bloka un uzskaites sistēmas, transportlīdzekļa barošanas ieeja ir jāaprīko ar XT60 male savienojumu.

   – *Neatt. uz ICE.*

b) Visai piedziņas sistēmai jābūt pieslēgtai pie organizatoru nodrošinātā bloka izejas.

   – *PRO un ICE grupās pārējo elektronisko sistēmu ir atļauts pieslēgt pie akumulatoru bloka, pirms barošanas bloka un uzskaites sistēmas.*

6.3. Montāža

a) Obligāta ir transportlīdzekļa rāmja vai metāla konstrukciju elektriskā izolācija no visiem vadiem.

b) Visiem vadiem jābūt izolētiem, mehāniski nostiprinātiem un aizsargātiem no berzes vai saskares ar kustīgām daļām. Visiem savienojumiem jābūt pieejamiem vizuālai pārbaudei. Nekvalitatīvi pagaidu savienojumi, piemēram, vadu satinumi, terminālos iesprausti daudzdzīslu vadi, citi neizolēti savienojumi, nav atļauti. Ieteicams izmantot krāsu kodus signālvadiem. Spēka vadiem ir jābūt dažādās krāsās.

6.4. Aizsardzība no ārējās vides ietekmes

a) Jānodrošina transportlīdzekļa elektrisko sistēmu, vadības bloku, akumulatoru aizsardzība no netīrumiem, putekļiem, dubļiem un ūdens (t.sk.lietus). Iesakām kā vadlīnijas izmantot standartu IP44. Atļauts izmantot sadalītājkastes.

6.5. Akumulatoru uzlāde

a) Akumulatora uzlādei jāizmanto tikai ražotāja paredzētais lādētājs vai speciāli konkrētajai akumulatora ķīmijai paredzēta uzlādes sistēma. Uzlāde drīkst notikt tikai organizatora norādītā vietā, ievērojot ugunsdrošības prasības.

7. Pārkāpumi un neatbilstības

a) Ja pārkāpums nav saistīts ar drošības apsvērumiem vai lielas priekšrocības iegūšanu, TL var piedalīties ieskaitē, bet ar sodu, kuru nosaka tiesnesis.

   – *Ja pārkāpums nav saistīts ar b un c apakšpunktiem, TL var tikt diskvalificēts/pārcelts citā grupā, ja tiesnesis uzskata, ka TL neatbilst grupai.*

   – *Par dažiem pārkāpumiem sods var tikt piešķirts disciplīnā atbilstoši tās nosacījumiem.*

b) Ja pārkāpums nav saistīts ar drošības apsvērumiem, bet dod lielu priekšrocību, TL var piedalīties ārpus ieskaites.

   – *Attiecas uz: 2.5-2.8, 2.11, 3.2, 3.5, 4.2, 5.4, 5.8.3, 6.1, 6.2.*

c) Ja pārkāpums ir saistīts ar drošības apsvērumiem, TL nedrīkst izbraukt uz trases līdz to novēršanai.

   – *Attiecas uz: 1.1, 2.1-2.4, 2.6, 2.9, 3.3, 3.6, 3.7, 4.3, 4.4, 4.6, 5.2, 5.3, 5.6, 5.7, 5.8.2, 5.8.4, 6.3, 6.4, 6.5.*